

Juan Pablo Pillimue - 2477332

Juan Diego Montaña - 2477334

En la primera parte encontramos:

```
juanp@Juan:~$ htop

[1]+  Stopped                  htop
juanp@Juan:~$ free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3.7Gi        411Mi        3.2Gi        3.5Mi        170Mi        3.3Gi
Swap:           1.0Gi          0B          1.0Gi

juanp@Juan:~$ nproc
12
juanp@Juan:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Address sizes:          39 bits physical, 48 bits virtual
Byte Order:             Little Endian
CPU(s):                 12
On-line CPU(s) list:   0-11
Vendor ID:              GenuineIntel
Model name:             12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1235U
CPU family:             6
Model:                  154
Thread(s) per core:     2
Core(s) per socket:     6
Socket(s):              1
Stepping:               4
BogoMIPS:               4991.99
Flags:                  fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse s
se2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonst
op_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe p
opcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch ssbd i
brs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bml avx2 smep bmi
2 erms invpcid rdseed adx smap clflushopt clwb sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves avx_vnni
vnmml umip waitpkg gfni vaes vpclmulqdq rdpid movdiri movdir64b fsrm md_clear serialize flush_l
id arch_capabilities
```

los núcleos que son 12 El sistema cuenta con 12 CPUs lógicas (6 núcleos físicos y 12 hilos).

lo confirmamos al hacer lscpu

segunda imagen vemos

```
juanp@Juan:~$ ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.3  21656 12236 ?        Ss   13:30   0:01 /sbin
root         2  0.0  0.0   3120  1920 ?        Sl   13:30   0:00 /init
root         6  0.0  0.0   3120  1792 ?        Sl   13:30   0:00 plan9
root        42  0.0  0.4  50440 15492 ?        S<s  13:30   0:00 /usr/
root        88  0.0  0.1  25272  6400 ?        Ss   13:30   0:00 /usr/
systemd+   150  0.0  0.3  21460 12672 ?        Ss   13:30   0:00 /usr/
systemd+   151  0.0  0.1   91028  7552 ?        Ssl  13:30   0:00 /usr/
root       157  0.0  0.0   4236  2432 ?        Ss   13:30   0:00 /usr/
message+   158  0.0  0.1   9664  4736 ?        Ss   13:30   0:00 @dbus
root       172  0.0  0.2  17996  8448 ?        Ss   13:30   0:00 /usr/
root       192  0.0  0.0   3160  1920 hvc0     Ss+  13:30   0:00 /sbin
syslog     220  0.0  0.1  222508  4992 ?        Ssl  13:30   0:00 /usr/
root       222  0.0  0.0   3116  1792 tty1     Ss+  13:30   0:00 /sbin
root       229  0.0  0.5 107024 22008 ?        Ssl  13:30   0:00 /usr/
root       368  0.0  0.1   6816  4352 pts/1    Ss   13:30   0:00 /bin/
juanp      412  0.0  0.2  20308 10752 ?        Ss   13:30   0:00 /usr/
juanp      417  0.0  0.0   21156  3520 ?        S    13:30   0:00 /sd-p
juanp      439  0.0  0.1   6072  4736 pts/1    S+   13:30   0:00 -bash
polkitd    852  0.0  0.1 308164  7680 ?        Ssl  13:31   0:00 /usr/
root     1385  0.0  0.0   3124   908 ?        Ss   13:41   0:00 /init
root     1386  0.0  0.0   3140  1168 ?        S    13:41   0:00 /init
juanp    1387  0.0  0.1   6072  5248 pts/0    Ss   13:41   0:00 -bash
root    1400  0.0  0.0   3124   908 ?        Ss   13:41   0:00 /init
root    1401  0.0  0.0   3140  1040 ?        S    13:41   0:00 /init
juanp    1406  0.0  0.1   6072  5120 pts/2    Ss   13:41   0:00 -bash
juanp    1426  0.0  0.1   5608  4096 pts/0    T    13:45   0:00 htop
juanp    1427  0.0  0.1   9272  5376 pts/2    S+   13:45   0:00 top
juanp    1451  0.0  0.1   8280  4096 pts/0    R+   13:53   0:00 ps au
```

La lista de los procesos

Juan Pablo Pillimue - 2477332

Juan Diego Montaña - 2477334

Imagen 3

```
juanp@Juan:~$ pstree
systemd--2*[agetty]
        |
        |--cron
        |--dbus-daemon
        |--init-systemd(Ub)
        |   |--SessionLeader--Relay(1387)--bash--htop
        |   |                               |
        |   |                               |--pstree
        |   |--SessionLeader--Relay(1406)--bash--top
        |   |                               |
        |   |--init--{init}
        |   |--login--bash
        |   |--{init-systemd(Ub)}
        |--polkitd--3*[{polkitd}]
        |--rsyslogd--3*[{rsyslogd}]
        |--systemd--(sd-pam)
        |--systemd-journal
        |--systemd-logind
        |--systemd-resolve
        |--systemd-timesyn--{systemd-timesyn}
        |--systemd-udev
        |--unattended-upgr--{unattended-upgr}

juanp@Juan:~$ free -h
             total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          3.7Gi         423Mi        3.2Gi         3.5Mi        175Mi        3.3Gi
Swap:          1.0Gi           0B          1.0Gi

juanp@Juan:~$ htop
juanp@Juan:~$ free -h
             total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          3.7Gi         430Mi        3.1Gi         3.5Mi        175Mi        3.2Gi
```

Aquí vemos la estructura de los procesos

También vemos el fre -h, conocemos la memoria ram

Cuarta imagen: al hacer el htop así es como encontramos los procesos

```

Main 1/0
Swp[
0K/1.00G] Load average: 0.00 0.00 0.00
Uptime: 00:48:59

Main 1/0
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
1386 root 20 0 3148 1168 1024 S 0.0 0.0 0:00.05 /init
1387 juanp 20 0 6072 5248 3584 S 0.0 0.1 0:00.07 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
1426 juanp 20 0 5608 4096 3328 T 0.0 0.1 0:00.10 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
1508 juanp 20 0 5788 4352 3328 R 0.0 0.1 0:00.13 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
1400 root 20 0 3124 908 768 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/sbin/cron -f -P
1401 root 20 0 3140 1040 896 S 0.0 0.0 0:00.06 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activa
1406 juanp 20 0 6072 5120 3456 S 0.0 0.1 0:00.02 /usr/lib/systemd/systemd-logind
1427 juanp 20 0 9272 5376 3328 S 0.0 0.1 0:01.14 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud - 115200,38400,9600 vt220
42 root 19 -1 50440 15492 14724 S 0.0 0.4 0:00.33 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
98 root 20 0 25272 6400 4864 S 0.0 0.2 0:00.52 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
150 systemd-re 20 0 21460 12672 10496 S 0.0 0.3 0:00.20 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
151 systemd-tl 20 0 91028 7552 6784 S 0.0 0.2 0:00.19 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
155 systemd-tl 20 0 91028 7552 6784 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
157 root 20 0 4236 2432 2304 S 0.0 0.1 0:00.02 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
158 messagebus 20 0 9664 4736 4352 S 0.0 0.1 0:00.12 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
172 root 20 0 17996 8448 7552 S 0.0 0.2 0:00.16 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
192 root 20 0 3160 1920 1792 S 0.0 0.0 0:00.01 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
220 syslog 20 0 217H 4992 4224 S 0.0 0.1 0:00.06 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
242 syslog 20 0 217H 4992 4224 S 0.0 0.1 0:00.01 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
244 syslog 20 0 217H 4992 4224 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
245 syslog 20 0 217H 4992 4224 S 0.0 0.1 0:00.01 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
222 root 20 0 3116 1792 1664 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
229 root 20 0 104H 22008 12800 S 0.0 0.6 0:00.19 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
322 root 20 0 104H 22008 12800 S 0.0 0.6 0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
412 juanp 20 0 20308 16752 8960 S 0.0 0.3 0:00.14 /usr/lib/systemd/systemd --user
417 juanp 20 0 21156 3520 1792 S 0.0 0.1 0:00.00 (sd-pam)
852 polkitd 20 0 300H 7680 6912 S 0.0 0.2 0:00.03 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
854 polkitd 20 0 300H 7680 6912 S 0.0 0.2 0:00.08 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
```

aquí vemos en tiempo real el estado del sistema y así fue como lo encontramos Y vemos que el proceso que consume más es unattended-upgrades con 0,6 MEM

Juan Pablo Pillimue - 2477332
Juan Diego Montaña - 2477334

ahora vamos a crear una carga artificial

```
0[|||||||||||||||||||||100.0%] 3[|||||||||||||||||||||100.0%] 6[|||||||||||||||||||||100.0%] 9[|||||||||||||||||||||0.0%]
1[|||||||||||||||||||||0.0%] 4[|||||||||||||||||||||0.0%] 7[|||||||||||||||||||||0.0%] 10[|||||||||||||||||||||0.0%]
2[|||||||||||||||||||||0.0%] 5[|||||||||||||||||||||0.0%] 8[|||||||||||||||||||||0.0%] 11[|||||||||||||||||||||100.0%]
Mem[|||||||||] 352M/3.66G Tasks: 33, 13 thr, 0 kthr; 5 running
Swp[|||||] 0K/1.00G Load average: 2.12 0.57 0.23
Uptime: 01:21:24

Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
1 root 20 0 21868 12236 9292 S 0.0 0.3 0:01.43 /sbin/init
2 root 20 0 3120 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.01 /init
6 root 20 0 3120 1792 1792 S 0.0 0.0 0:00.00 /plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --server-fd 8 --pipe-fd 10 --log-tru
7 root 20 0 3120 1792 1792 S 0.0 0.0 0:00.00 /init
8 root 20 0 3120 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 /bin/login -f
368 root 20 0 6816 4352 3584 S 0.0 0.1 0:00.02 -bash
439 juanp 20 0 6072 4736 3456 S 0.0 0.1 0:00.02 /init
1385 root 20 0 3124 908 768 S 0.0 0.0 0:00.00 /init
1386 root 20 0 3140 1168 1024 S 0.0 0.0 0:00.16 -bash
1387 juanp 20 0 6072 5248 3584 S 0.0 0.1 0:00.14 /init
1426 juanp 20 0 5608 4096 3328 T 0.0 0.1 0:00.10 htop
2421 juanp 20 0 5788 4352 3328 R 0.0 0.1 0:00.13 htop
1544 root 20 0 3124 908 768 S 0.0 0.0 0:00.00 /init
1546 root 20 0 3140 1296 1152 S 0.0 0.0 0:00.05 /init
1551 juanp 20 0 6072 5248 3584 S 0.0 0.1 0:00.11 -bash
2422 juanp 20 0 3620 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 stress --cpu 4 --timeout 60s
2423 juanp 20 0 3620 384 384 R 99.5 0.0 0:41.10 stress --cpu 4 --timeout 60s
2424 juanp 20 0 3620 384 384 R 99.5 0.0 0:41.10 stress --cpu 4 --timeout 60s
2425 juanp 20 0 3620 384 384 R 100.2 0.0 0:41.11 stress --cpu 4 --timeout 60s
2426 juanp 20 0 3620 384 384 R 99.5 0.0 0:41.11 stress --cpu 4 --timeout 60s
42 root 19 -1 50440 15492 14724 S 0.0 0.4 0:00.48 /usr/lib/systemd/systemd-journald
88 root 20 0 25272 6400 4864 S 0.0 0.2 0:00.83 /usr/lib/systemd/systemd-udev
150 systemd-re 20 0 21460 12672 10496 S 0.0 0.3 0:00.22 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
151 systemd-ti 20 0 91028 7552 6784 S 0.0 0.2 0:00.26 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
155 systemd-ti 20 0 91028 7552 6784 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
157 root 20 0 4236 2432 2304 S 0.0 0.1 0:00.03 /usr/sbin/cron -f -P
```

Aquí hacemos la carga y vemos que 0, 3, 6 y 11 presentan cambios de aumento

Y la saturación de memoria

```
0[|||||||||||||||||||||0.7%] 3[|||||||||||||||||||||60.3%] 6[|||||||||||||||||||||0.0%] 9[|||||||||||||||||||||0.0%]
1[|||||||||||||||||||||100.0%] 4[|||||||||||||||||||||0.0%] 7[|||||||||||||||||||||0.0%] 10[|||||||||||||||||||||0.0%]
2[|||||||||||||||||||||40.0%] 5[|||||||||||||||||||||0.0%] 8[|||||||||||||||||||||0.0%] 11[|||||||||||||||||||||0.0%]
Mem[|||||||||] 583M/3.66G Tasks: 32, 10 thr, 0 kthr; 3 running
Swp[|||||] 0K/1.00G Load average: 0.16 0.22 0.19
Uptime: 01:28:23

Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
1387 juanp 20 0 6072 5248 3584 S 0.0 0.1 0:00.14 -bash
1426 juanp 20 0 5608 4096 3328 T 0.0 0.1 0:00.10 htop
2421 juanp 20 0 5788 4352 3328 R 0.7 0.1 0:00.77 htop
1544 root 20 0 3124 908 768 S 0.0 0.0 0:00.00 /init
1546 root 20 0 3140 1296 1152 S 0.0 0.0 0:00.05 /init
1551 juanp 20 0 6072 5248 3584 S 0.0 0.1 0:00.11 -bash
2448 juanp 20 0 3620 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 stress --vm 2 --vm-bytes 256M --timeout 60s
2449 juanp 20 0 259M 316M 384 R 102.4 5.8 0:05.02 stress --vm 2 --vm-bytes 256M --timeout 60s
2450 juanp 20 0 259M 30240 384 R 103.1 0.8 0:05.03 stress --vm 2 --vm-bytes 256M --timeout 60s
42 root 19 -1 50440 15492 14724 S 0.0 0.4 0:00.48 /usr/lib/systemd/systemd-journald
88 root 20 0 25272 6400 4864 S 0.0 0.2 0:00.89 /usr/lib/systemd/systemd-udev
2451 root 20 0 25276 3648 2176 S 0.0 0.1 0:00.00 (udev-worker)
2452 root 20 0 25276 3648 2176 S 0.0 0.1 0:00.00 (udev-worker)
150 systemd-re 20 0 21460 12672 10496 S 0.0 0.3 0:00.22 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
151 systemd-ti 20 0 91028 7552 6784 S 0.0 0.2 0:00.27 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
155 systemd-ti 20 0 91028 7552 6784 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
157 root 20 0 4236 2432 2304 S 0.0 0.1 0:00.03 /usr/sbin/cron -f -P
158 messagebus 20 0 9664 4736 4352 S 0.0 0.1 0:00.18 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activa
172 root 20 0 17996 8448 7552 S 0.0 0.2 0:00.18 /usr/lib/systemd/systemd-logind
192 root 20 0 3160 1920 1792 S 0.0 0.0 0:00.01 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud - 115200,38400,9600 vt220
220 syslog 20 0 217M 4992 4224 S 0.0 0.1 0:00.06 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
242 syslog 20 0 217M 4992 4224 S 0.0 0.1 0:00.03 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
244 syslog 20 0 217M 4992 4224 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
245 syslog 20 0 217M 4992 4224 S 0.0 0.1 0:00.02 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
222 root 20 0 3116 1792 1664 S 0.0 0.0 0:00.00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux
229 root 20 0 104M 22088 12800 S 0.0 0.6 0:00.19 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --
322 root 20 0 104M 22088 12800 S 0.0 0.6 0:00.00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --
```

Juan Pablo Pillimue - 2477332

Juan Diego Montaña - 2477334

Aquí también presentaron varios cambios en los procesos

```
0[ 0.7%] 3[ 0.0%] 6[ 0.0%] 9[ 77.0%]
1[ 0.0%] 4[ 0.0%] 7[ 0.0%] 10[ 0.0%]
2[ 0.0%] 5[ 0.0%] 8[ 23.4%] 11[ 100.0%]
Mem[ 603M/3.66G] Tasks: 29, 14 thr, 0 kthr; 3 running
Swp[ 0K/1.00G] Load average: 0.31 0.07 0.02
Uptime: 00:03:53

Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
1 root 20 0 21648 11888 9072 S 0.0 0.3 0:00.54 init
2 root 20 0 3120 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 init
6 root 20 0 3120 1792 1792 S 0.0 0.0 0:00.00 plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --server-fd 8 --pipe-fd 10 --log-tru
7 root 20 0 3120 1792 1792 S 0.0 0.0 0:00.00 plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --server-fd 8 --pipe-fd 10 --log-
8 root 20 0 3120 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 init
290 root 20 0 3124 900 768 S 0.0 0.0 0:00.00 init
291 root 20 0 3140 1160 1024 S 0.0 0.0 0:00.02 init
292 juanp 20 0 6072 5248 3584 S 0.0 0.1 0:00.04 -bash
426 juanp 20 0 3620 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 stress --vm 2 --vm-bytes 256M --timeout 60s
427 juanp 20 0 259M 246M 384 R 100.5 6.6 0:11.92 stress --vm 2 --vm-bytes 256M --timeout 60s
428 juanp 20 0 259M 38776 384 R 100.9 1.0 0:11.92 stress --vm 2 --vm-bytes 256M --timeout 60s
293 root 20 0 6820 4224 3584 S 0.0 0.1 0:00.00 login -f
361 juanp 20 0 6072 4992 3456 S 0.0 0.1 0:00.03 -bash
409 root 20 0 3124 900 768 S 0.0 0.0 0:00.00 init
411 root 20 0 3140 1160 1024 S 0.0 0.0 0:00.00 init
413 juanp 20 0 6072 5248 3584 S 0.0 0.1 0:00.02 -bash
429 juanp 20 0 5744 4352 3328 R 0.4 0.1 0:00.02 htop
42 root 19 -1 42232 15360 14464 S 0.0 0.4 0:00.20 systemd-journald
89 root 20 0 25280 6272 4864 S 0.0 0.2 0:00.15 systemd-udev
150 systemd-re 20 0 21460 12672 10496 S 0.0 0.3 0:00.14 systemd-resolved
151 systemd-ti 20 0 91028 7680 6784 S 0.0 0.2 0:00.09 systemd-timesyncd
155 systemd-ti 20 0 91028 7680 6784 S 0.0 0.2 0:00.00 systemd-timesyncd
160 root 20 0 4236 2432 2304 S 0.0 0.1 0:00.01 cron -f -P
161 messagebus 20 0 9596 4992 4480 S 0.0 0.1 0:00.05 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activa
```

Aquí ya ejecutamos el comando `stress --vm 2 --vm-bytes 256M --timeout 60s`, el cual creo dos procesos que consumen memoria también presenta un consumo de la memoria ram, también entendí que la disponibilidad de la ram disminuye cuando existen procesos con alta demanda de memoria

Interencion y optimizacion

```
0[ 0.0%] 3[ 17.3%] 6[ 0.7%] 9[ 0.0%]
1[ 0.0%] 4[ 0.0%] 7[ 0.0%] 10[ 100.0%]
2[ 82.1%] 5[ 100.0%] 8[ 0.0%] 11[ 0.0%]
Mem[ 644M/3.66G] Tasks: 38, 7 thr, 0 kthr; 4 running
Swp[ 0K/1.00G] Load average: 3.00 2.72 1.70
Uptime: 00:23:36

Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
1 root 20 0 21648 11888 9072 S 0.0 0.3 0:00.62 init
2 root 20 0 3120 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.01 init
6 root 20 0 3120 1792 1792 S 0.0 0.0 0:00.00 plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --server-fd 8 --pipe-fd 10 --log-tru
7 root 20 0 3120 1792 1792 S 0.0 0.0 0:00.00 plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --server-fd 8 --pipe-fd 10 --log-
8 root 20 0 3120 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 init
290 root 20 0 3124 900 768 S 0.0 0.0 0:00.00 init
291 root 20 0 3140 1160 1024 S 0.0 0.0 0:00.02 init
292 juanp 20 0 6072 5248 3584 S 0.0 0.1 0:00.04 -bash
475 juanp 20 0 3620 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 stress --cpu 2
476 juanp 20 0 3620 384 384 R 98.2 0.0 13:26.48 stress --cpu 2
477 juanp 30 10 3620 384 384 R 98.2 0.0 13:26.47 stress --cpu 2
293 root 20 0 6820 4224 3584 S 0.0 0.1 0:00.00 login -f
361 juanp 20 0 6072 4992 3456 S 0.0 0.1 0:00.03 -bash
409 root 20 0 3124 900 768 S 0.0 0.0 0:00.00 init
411 root 20 0 3140 1160 1024 S 0.0 0.0 0:00.03 init
413 juanp 20 0 6072 5248 3584 S 0.0 0.1 0:00.05 -bash
507 juanp 20 0 302M 296M 6144 T 0.0 7.9 0:00.52 python3 carga.py
526 juanp 20 0 3620 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 stress --cpu 1
527 juanp 20 0 3620 384 384 R 98.2 0.0 6:18.47 stress --cpu 1
567 juanp 20 0 2696 1536 1536 S 0.0 0.0 0:00.23 cputlimit -p 526 -l 30
438 root 20 0 3124 900 768 S 0.0 0.0 0:00.00 init
440 root 20 0 3140 1160 1024 S 0.0 0.0 0:00.00 init
443 juanp 20 0 6072 5248 3584 S 0.0 0.1 0:00.03 -bash
479 root 20 0 3124 900 768 S 0.0 0.0 0:00.00 init
```

Juan Pablo Pillimue - 2477332

Juan Diego Montaña - 2477334

Aquí lo que vemos e hicimos fue ejecutar python3 carga, para extresar un poco y luego lo finalizamos fue muy interesante por que se nota como consume mas cpu que otros programas por lo que se podía distinguir bastante, aquí cree varios y luego los les di kill los comandos que ejecutamos fueron

```
print("Carga generada.")
input("Presione Enter para finalizar...")
juanp@Juan:~$ python3 carga.py &
[1] 507
juanp@Juan:~$ Carga generada.
Presione Enter para finalizar...

[1]+  Stopped                  python3 carga.py
juanp@Juan:~$ kill 496
juanp@Juan:~$ sudo renice 10 -p 477
[sudo] password for juanp:
477 (process ID) old priority 0, new priority 10
juanp@Juan:~$ stress --cpu 1 &
[2] 526
juanp@Juan:~$ stress: info: [526] dispatching hogs: 1 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd

juanp@Juan:~$ cpulimit -p 526 -l 30
Process 526 detected
```

Aquí usamos el kill para finalizar algunos procesos e intentar cambiar la prioridad,

Y aquí ya terminamos:

Main	T/O	PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
		1	root	20	0	21648	11888	9072	S	0.0	0.3	0:00.70	/sbin/init
		2	root	20	0	3120	1920	1920	S	0.0	0.0	0:00.01	/init
		6	root	20	0	3120	1792	1792	S	0.0	0.0	0:00.00	plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --server-fd 8 --pipe-fd 10 --log-tru
		7	root	20	0	3120	1792	1792	S	0.0	0.0	0:00.00	plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --server-fd 8 --pipe-fd 10 --log-
		8	root	20	0	3120	1920	1920	S	0.0	0.0	0:00.00	/init
		290	root	20	0	3124	908	768	S	0.0	0.0	0:00.00	/init
		291	root	20	0	3140	1168	1024	S	0.0	0.0	0:00.02	/init
		292	juanp	20	0	6072	5248	3584	S	0.0	0.1	0:00.04	-bash
		293	root	20	0	6820	4224	3584	S	0.0	0.1	0:00.00	/bin/login -f
		361	juanp	20	0	6072	4992	3456	S	0.0	0.1	0:00.03	-bash
		438	root	20	0	3124	908	768	S	0.0	0.0	0:00.00	/init
		440	root	20	0	3140	1168	1024	S	0.0	0.0	0:00.00	/init
		443	juanp	20	0	6332	5504	3584	S	0.0	0.1	0:00.06	-bash
		479	root	20	0	3124	908	768	S	0.0	0.0	0:00.00	/init
		481	root	20	0	3140	1168	1024	S	0.0	0.0	0:00.18	/init
		483	juanp	20	0	6072	5248	3584	S	0.0	0.1	0:00.06	-bash
		510	juanp	20	0	5744	4224	3328	R	0.0	0.1	0:03.42	htop
		42	root	19	-1	50428	15488	14592	S	0.0	0.4	0:00.28	/usr/lib/systemd/systemd-journald
		89	root	20	0	25280	6272	4864	S	0.0	0.2	0:00.54	/usr/lib/systemd/systemd-udevd
		150	systemd-re	20	0	21460	12672	10496	S	0.0	0.3	0:00.16	/usr/lib/systemd/systemd-resolved
		151	systemd-ti	20	0	91028	7680	6784	S	0.0	0.2	0:00.16	/usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
		155	systemd-ti	20	0	91028	7680	6784	S	0.0	0.2	0:00.00	/usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
		160	root	20	0	4236	2432	2304	S	0.0	0.1	0:00.01	/usr/sbin/cron -f -P
		161	messagebus	20	0	9596	4992	4480	S	0.0	0.1	0:00.07	@dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activa

Aquí volvimos a dejar todos los procesos en 0.0

Juan Pablo Pillimue - 2477332
Juan Diego Montaña - 2477334

Por último hacemos la prioridad con nice y renice

```
0[ 0.0%] 3[ 0.0%] 6[ 0.0%] 9[ 0.0%]
1[ 0.0%] 4[ 100.0%] 7[ 0.0%] 10[ 0.0%]
2[ 0.0%] 5[ 0.0%] 8[ 0.0%] 11[ 0.0%]
Mem[|||||] 351M/3.66G Tasks: 31, 14 thr, 0 kthr; 2 running
Swp[ 0K/1.00G] Load average: 0.98 0.47 0.45
Uptime: 01:07:01

Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
1 root 20 0 21648 11888 9072 S 0.0 0.3 0:00.83 /sbin/init
2 root 20 0 3120 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.01 /init
6 root 20 0 3120 1792 1792 S 0.0 0.0 0:00.00 | plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --server-fd 8 --pipe-fd 10 --log-tru
7 root 20 0 3120 1792 1792 S 0.0 0.0 0:00.00 | | plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --server-fd 8 --pipe-fd 10 --log-
8 root 20 0 3120 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 | /init
290 root 20 0 3124 900 768 S 0.0 0.0 0:00.00 | /init
291 root 20 0 3140 1160 1024 S 0.0 0.0 0:00.04 | | /init
292 juanp 20 0 6332 5504 3584 S 0.0 0.1 0:00.07 | | | -bash
707 juanp 20 0 3620 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 | | | | stress --cpu 1
708 juanp 30 10 3620 384 384 R 101.2 0.0 2:59.94 | | | | | stress --cpu 1
293 root 20 0 6820 4224 3584 S 0.0 0.1 0:00.00 | /bin/login -f
361 juanp 20 0 6072 4992 3456 S 0.0 0.1 0:00.03 | | -bash
438 root 20 0 3124 900 768 S 0.0 0.0 0:00.00 | /init
440 root 20 0 3140 1160 1024 S 0.0 0.0 0:00.00 | | /init
443 juanp 20 0 6332 5504 3584 S 0.0 0.1 0:00.06 | | | -bash
479 root 20 0 3124 900 768 S 0.0 0.0 0:00.00 | /init
481 root 20 0 3140 1160 1024 S 0.0 0.0 0:00.32 | | /init
```

Tuve que crear otro para hacer el cambio de prioridad, porque había eliminado todo lo demás en la anterior

```
0[ 0.0%] 3[ 0.0%] 6[ 0.0%] 9[ 0.0%]
1[ 0.0%] 4[ 0.0%] 7[ 0.0%] 10[ 0.0%]
2[ 0.0%] 5[ 0.0%] 8[ 0.0%] 11[ 0.0%]
Mem[|||||] 350M/3.66G Tasks: 32, 14 thr, 0 kthr; 1 running
Swp[ 0K/1.00G] Load average: 0.92 0.85 0.64
Uptime: 01:13:14

Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
1 root 20 0 21648 11888 9072 S 0.0 0.3 0:00.88 /sbin/init
2 root 20 0 3120 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.01 /init
7 root 20 0 3120 1792 1792 S 0.0 0.0 0:00.00 | plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --server-fd 8 --pipe-fd 10 --log-tru
8 root 20 0 3120 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 | | plan9 --control-socket 7 --log-level 4 --server-fd 8 --pipe-fd 10 --log-
290 root 20 0 3124 900 768 S 0.0 0.0 0:00.00 | /init
291 root 20 0 3140 1160 1024 S 0.0 0.0 0:00.04 | | /init
292 juanp 20 0 6332 5504 3584 S 0.0 0.1 0:00.08 | | | -bash
707 juanp 20 0 3620 1920 1920 S 0.0 0.0 0:00.00 | | | | stress --cpu 1
708 juanp 30 10 3620 384 384 T 33.1 0.0 9:12.11 | | | | | stress --cpu 1
744 juanp 20 0 2696 1536 1536 S 0.0 0.0 0:00.00 | | | | | cpulimit -p 708 -l 30
293 root 20 0 6820 4224 3584 S 0.0 0.1 0:00.00 | /bin/login -f
361 juanp 20 0 6072 4992 3456 S 0.0 0.1 0:00.03 | | -bash
438 root 20 0 3124 900 768 S 0.0 0.0 0:00.00 | /init
440 root 20 0 3140 1160 1024 S 0.0 0.0 0:00.00 | | /init
443 juanp 20 0 6332 5504 3584 S 0.0 0.1 0:00.06 | | | -bash
479 root 20 0 3124 900 768 S 0.0 0.0 0:00.00 | /init
481 root 20 0 3140 1160 1024 S 0.0 0.0 0:00.33 | | /init
483 juanp 20 0 6072 5248 3584 S 0.0 0.1 0:00.08 | | | -bash
743 juanp 20 0 5776 4224 3328 S 0.0 0.1 0:00.06 | | | | htop
```

Aquí ya vemos que cambio el NI antes estaba en 0 y ahora paso a 10

Juan Pablo Pillimue - 2477332

Juan Diego Montaña - 2477334

Estos son los comandos que se usaron

```
[1]+  Exit 2                  stress --cpu 2
juanp@Juan:~$ stress --cpu 1 &
[1] 707
juanp@Juan:~$ stress: info: [707] dispatching hogs: 1 cpu, 0 io, 0 vm, 0 hdd

juanp@Juan:~$ ps aux | grep stress
juanp      707  0.0  0.0  3620  1920 pts/0    S   16:11   0:00 stress --cpu 1
juanp      708  0.0  0.0  3620   384 pts/0    R   16:11   1:04 stress --cpu 1
juanp      712  0.0  0.0  4088  1920 pts/0    S+  16:12   0:00 grep --color=auto stress
juanp@Juan:~$ sudo renice 10 -p 708
[sudo] password for juanp:
708 (process ID) old priority 0, new priority 10
juanp@Juan:~$ ps -o pid,ni,comm -p 708
  PID  NI  COMMAND
   708  10  stress
juanp@Juan:~$ cpulimit -p 708 -l 30
Process 708 detected
```

Aquí se creó el 707 pero también aparece el 708 que fue al que le cambie el NI

Preguntas finales:

1° ¿Cuál es la diferencia entre kill y kill -9? ¿Cuándo usarías cada uno?

El kill por defecto hace que el proceso termine de forma ordenada aquí puede guardar datos- liberar recursos y cierra el archivo

El kill -9 es una muerte forzada el sistema terminado el proceso sin darle oportunidad de cerrar nada

Primero siempre se debería usar el kill es más seguro

Usar el kill -9 se usa si, este congelado, no funciona el kill, o hay un proceso zombi

2° ¿Qué pasó con el proceso de mayor prioridad vs el de menor prioridad durante la carga?

El que tiene mayor prioridad recibe más tiempo en la cpu

El de menor, recibe menos cpu, se ejecuta mas lento, si el sistema está sobrecargado puede relegar el proceso

3° ¿En qué situaciones sería preferible bajar la prioridad de un proceso en lugar de matarlo?

Cuando el proceso es importante pero no urgente, también cuando no quieres interrumpirlo, pero si evitar que afecte el sistema, o si consume muchos recursos.

Juan Pablo Pillimue - 2477332

Juan Diego Montaña - 2477334

4° ¿Qué indica la columna NI en htop? ¿Cuál es su rango?

El NI indica la prioridad

El rango es de -20 a 19 donde -20 es máxima prioridad y 19 mínima prioridad

5° ¿Qué es un proceso zombi y por qué es un problema?

Un proceso zombi es un proceso que ya termino, pero su padre no ha leído su salida

Alguna carterista es que no usa cpu pero sigue ocupando tabla de procesos, y se puede volver inestable